Nox, Oxidação e Redução

Q0233 - (Ufrgs) A reação de Belousov-Zhabotinskii, que forma padrões oscilantes espaciais e temporais como ondas, é uma reação extremamente interessante com mecanismo complexo e é um dos exemplos mais conhecidos de formação de estruturas ordenadas em sistemas fora do equilíbrio. Uma das suas etapas é

$$Br^- + BrO_3^- + 2H^+ \rightarrow HBrO_2 + HOBr$$

Os números de oxidação do bromo, nessas espécies, na ordem em que aparecem, são respectivamente
a) –1, –5, +3, –1
b) –1, –1, +3, +1
c) –1, +5, +3, +1
d) +1, –1, –3, –1
e) +1, +5, –3, +1

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Disponível em: <http://meioambiente.culturamix.com/poluicao/gas-carbonico-e-as-chuvas-acidas>. Acesso em: 30/ ago 2018.

A chuva ácida provoca desastres ambientais como o observado na figura. Os principais ácidos presentes na chuva ácida são o sulfúrico e o nítrico, formados pela associação da água com anidrido sulfuroso (SO_2) e óxidos de nitrogênio (NOx), produtos da queima de combustíveis fósseis, que podem ser carregados pelo vento, ocasionando chuvas ácidas distantes da fonte primária de poluição, o que acaba se tornando um problema sem fronteiras territoriais.

Q0234 - (Ifsul) O número de oxidação do enxofre, no óxido citado no texto, é
Dados: $_{16}S$ (grupo 16); $_{8}O$ (grupo 16).
a) +4
b) +6
c) –4
d) –6

Q0235 - (Uerj) Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular corresponde a H_2SiF_6.
O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a:
a) +1
b) +2
c) +4
d) +6

Q0236 - (Ifsul) O metal que apresenta número de oxidação (Nox) igual a +4 nas espécies abaixo é
a) Bi_2O_3
b) SO_3^{2-}
c) CO_3^{2-}
d) PbO_2

Q0237 - (Famerp) O ácido nítrico é obtido a partir da amônia por um processo que pode ser representado pela reação global:

$$NH_{3(g)} + 2\,O_{2(g)} \rightarrow HNO_{3(aq)} + H_2O_{\ell}$$

Nessa reação, a variação do número de oxidação (Δ_{nox}) do elemento nitrogênio é igual a
a) 6 unidades.
b) 4 unidades.
c) 2 unidades.
d) 8 unidades.
e) 10 unidades.

Q0238 - (Ufrgs) Nos compostos H_2SO_4, KH, H_2, H_2O_2, $NaHCO_3$, o número de oxidação do elemento hidrogênio é, respectivamente,
a) +1, –1, 0, +1, +1.
b) +1, –1, +1, 0, +1.
c) +1, –1, 0, +2, +2.
d) +1, –1, 0, +2, +1.
e) –1, –1, +1, +1, –1.

Q0239 - (Ifsul) Recentemente as denúncias das Operações da Polícia Federal contra as fraudes em frigoríficos reacenderam os debates sobre o uso de aditivos alimentares e segurança alimentar. Dentre os diversos grupos de aditivos alimentares, estão os acidulantes, definidos pela ANVISA como "substância que aumenta a acidez ou confere um sabor ácido aos alimentos" (ANVISA, Portaria 540/1997). São exemplos de acidulantes o ácido fosfórico, o ácido cítrico e o ácido acético.

O ácido fosfórico apresenta fórmula molecular H_3PO_4. Nesse composto, o elemento fósforo apresenta qual número de oxidação?
a) +5
b) –5
c) +4
d) –4

Q0240 - (Ifsul) O sal marinho é composto principalmente por $NaC\ell$, $MgC\ell_2$, $CaC\ell_2$, e contém traços de mais de 84 outros elementos.
Sobre os sais citados e os elementos químicos que os compõem, é correto afirmar que
a) o Nox do Magnésio é +2.
b) o Cloro nestes sais tem Nox +1.
c) o sódio é um metal alcalino terroso.
d) os sais são formados por ligações covalentes.

Q0241 - (Uema) Leia a notícia que trata do transporte e da expansão do manganês.
A VLI, empresa especializada em operações logísticas, além de incentivar por meio do projeto "Trilhos Culturais – Jovens multiplicadores" a difusão de diversos conhecimentos em comunidades que ficam às margens das linhas férreas brasileiras, a promoção e a participação social em ações educativas, incluiu em suas atividades o transporte de manganês, pelo corredor Centro Norte. Este metal apresenta vários estados de oxidação em diferentes espécies, como por exemplo, $MnCO_3$, MnF_3, K_3MnO_4 e MnO_4^{-2}.

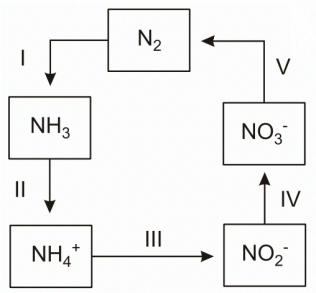
O manganês é transportado da cidade paraense, Marabá, até o porto do Itaqui, passando pela estrada de ferro Carajás, e segue em navios para outras cidades do litoral brasileiro, como também, para a Europa, Ásia e Estados Unidos.

Jornal *o Estado do Maranhão.*

Os números de oxidação do manganês nas espécies relacionadas, no texto, respectivamente, são
a) +2, +3, +5 e +6.
b) +2, +5, +3 e +6.
c) +2, +6, +3 e +5.
d) +2, +3, +6 e +5.
e) +2, +5, +6 e +3.

Q0242 - (Ifsul) A chuva ácida ocorre quando existe na atmosfera uma alta concentração de óxidos de enxofre (SO_2) e óxidos de nitrogênio (NO, NO_2, N_2O_5) que, quando em contato com a água em forma de vapor, formam ácidos como o HNO_3 e H_2SO_4.
Os Nox do nitrogênio e do enxofre, nestes ácidos, são respectivamente
a) +5 e +6.
b) +5 e +4.
c) +3 e +6.
d) +6 e +4.

Q0243 - (Enem) A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação.



O processo citado está representado na etapa
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

Q0244 - (Fatec) A reação que ocorre entre a fosfina e o oxigênio é representada pela equação química

$2\ PH_{3(g)} + 4\ O_{2(g)} \rightarrow P_2O_{5(g)} + 3\ H_2O_{(g)}$

As substâncias que atuam como agente oxidante e agente redutor desse processo são, respectivamente,
a) O_2 e PH_3.
b) O_2 e H_2O.
c) O_2 e P_2O_5.
d) PH_3 e H_2O.
e) PH_3 e P_2O_5.

Q0245 - (Unioeste) Com base na reação abaixo, determine: a espécie oxidada e reduzida e o agente oxidante e redutor, respectivamente.

$$2\ Mn^{2+}_{(aq)} + 5\ NaBiO_{3(s)} + 14\ H^{+}_{(aq)} \rightarrow 2\ MnO^{-}_{4(aq)} + 5\ Bi^{3+}_{(aq)} + 5\ Na^{+}_{(aq)} + 7\ H_2O_{(\ell)}$$

a) Na, Mn, $NaBiO_3$, Mn^{2+}
b) Mn, Bi, $NaBiO_3$, Mn^{2+}
c) H, Bi, $NaBiO_3$, H^+
d) Bi, Mn, $NaBiO_3$, Mn^{2+}
e) Mn, Na, Mn^{2+}, $NaBiO_3$

Q0246 - (Uefs) Quando um prego de ferro é mergulhado em uma solução aquosa de sulfato de cobre(II), observa-se a formação de cobre metálico sobre a superfície do prego em decorrência da reação representada por

$$Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow Cu(s) + FeSO_4(aq)$$

Essa é uma reação de oxirredução na qual
a) o ferro metálico perde elétrons e, portanto, é o agente oxidante.
b) o ferro metálico perde elétrons e, portanto, é o agente redutor.
c) o ferro metálico ganha elétrons e, portanto, é o agente oxidante.
d) o íon de cobre(II) ganha elétrons e, portanto, é o agente redutor.
e) o íon de cobre(II) perde elétrons e, portanto, é o agente oxidante.

Q0247 - (Uece) A água é o principal componente do sangue. Não é à toa que profissionais de saúde aconselham que se beba 8 copos de água por dia. Assim, quanto mais água ingerida, mais líquido vermelho corre nas veias. Isso aumenta o transporte de nutrientes por todo o corpo, inclusive para o cérebro, que tem suas funções otimizadas. Isso se dá não só porque o cérebro recebe mais nutrientes por meio do sangue, mas também porque certas reações químicas que acontecem nele, entre elas, a formação da memória, também dependem da presença da água para acontecer. A água atua como agente oxidante na seguinte equação:
a) $2\ NaC\ell + H_2O \rightarrow Na_2O + 2\ HC\ell$.
b) $3\ H_2O + 2\ CO_2 \rightarrow C_2H_6O + 3\ O_2$.
c) $H_2O_2 + HNO_2 \rightarrow HNO_3 + H_2O$.
d) $2\ Na + 2\ H_2O \rightarrow 2\ NaOH + H_2$.

Q0248 - (Ifsul) O permanganato de potássio ($KMnO_4$) é muito empregado como agente oxidante. Tem usos na oxidação de compostos orgânicos e como oxidante leve. Nos laboratórios de química, é empregado para oxidar a água oxigenada na determinação de sua concentração em meio ácido. A reação não balanceada que ocorre com a água oxigenada é a seguinte:

$KMnO_4 + H_2SO_4 + H_2O_2 \rightarrow K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O + O_2$

O agente redutor do processo acima é o
a) $KMnO_4$
b) H_2SO_4
c) H_2O_2
d) O_2

Q0249 - (Unicamp) "Ferro Velho Coisa Nova" e "Compro Ouro Velho" são expressões associadas ao comércio de dois materiais que podem ser reaproveitados. Em vista das propriedades químicas dos dois materiais mencionados nas expressões, pode-se afirmar corretamente que
a) nos dois casos as expressões são apropriadas, já que ambos os materiais se oxidam com o tempo, o que permite distinguir o "novo" do "velho".
b) nos dois casos as expressões são inapropriadas, já que ambos os materiais se reduzem com o tempo, o que não permite distinguir o "novo" do "velho".
c) a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se reduz com o tempo, enquanto a segunda expressão não é apropriada, pois o ouro é um material inerte.
d) a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com o tempo, enquanto a segunda expressão não é apropriada, pois o ouro é um material inerte.

Q0250 - (Pucsp) Dada a reação química balanceada, identifique a espécie que sofre redução, a espécie que sofre oxidação, o agente redutor e o agente oxidante e assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

$3\ Cu_{(s)} + 8\ HNO_{3(aq)} \rightarrow 3\ Cu(NO_3)_{2(aq)} + 2\ NO_{(g)} + 4\ H_2O_{(l)}$

	sofre redução	sofre oxidação	agente redutor	agente oxidante
a)	HNO_3	Cu	HNO_3	Cu
b)	Cu	HNO_3	Cu	HNO_3
c)	Cu	HNO_3	HNO_3	Cu
d)	HNO_3	Cu	Cu	HNO_3

Q0251 - (Ueg) O escurecimento de talheres de prata pode ocorrer devido à presença de derivados de enxofre encontrados nos alimentos. A equação química de oxidação e redução que representa esse processo está descrita a seguir.

$4\ Ag_{(s)} + 2\ H_2S_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\ Ag_2S_{(s)} + 2\ H_2O_{(l)}$

Nesse processo, o agente redutor é
a) sulfeto de hidrogênio
b) oxigênio gasoso
c) sulfeto de prata
d) prata metálica
e) água

Q0252 - (Fmp) Arqueólogos franceses encontraram grandes quantidades de dióxido de manganês em resquícios de carvão e fuligem das fogueiras. Isso sugere que os Neandertais não gastavam tanta energia atrás desse composto químico só para pintar o corpo, como suspeitavam os pesquisadores, e, sim, para fazer fogueiras. Mas qual a relação desse mineral com fogo? Toda. Por ser um mineral muito abrasivo, quando moído e colocado sobre madeira, diminui a temperatura necessária para combustão - a centelha ideal para facilitar a vida dos nossos primos distantes.

Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/neandertais--usavam-quimica-para-acender-fogo>. Adaptado. Acesso em: 18 jul. 2016.

O dióxido de manganês, ao ser misturado à madeira, era lentamente aquecido em presença do ar, sofrendo decomposição com liberação de oxigênio e facilitando a combustão da madeira para acender as fogueiras, segundo a seguinte equação:

$2\ MnO_2 \rightarrow Mn_2O_3 + 1/2O_2$

O dióxido de manganês é um poderoso agente
a) redutor, por oxidar o oxigênio, sofrendo oxidação.
b) redutor, por oxidar o oxigênio, sofrendo redução.
c) redutor, por reduzir o oxigênio, sofrendo oxidação.
d) oxidante, por oxidar o oxigênio, sofrendo redução.
e) oxidante, por reduzir o oxigênio, sofrendo oxidação.

Q0253 - (Ebmsp) Os rótulos de alguns produtos de limpeza, a exemplo da água sanitária, trazem como advertência "não misturar com outros produtos". Por ser constituída por uma solução aquosa de hipoclorito de sódio, $NaC\ell O_{(aq)}$, a mistura da água sanitária com produtos à base de amônia, $NH_{3(aq)}$, leva a produção de hidrazina, N_2H_4, – uma substância química tóxica e corrosiva –, de acordo com a reação química representada de maneira simplificada pela equação.

$NaC\ell O_{(aq)} + 2\ NH_{3(aq)} \rightarrow N_2H_{4(aq)} + NaC\ell_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

Considerando-se as informações associadas aos conhecimentos de Química, é correto afirmar:
a) O agente redutor na reação química representada é o hipoclorito de sódio.
b) A amônia é uma substância química molecular na qual o nitrogênio apresenta seu menor número de oxidação.
c) A solução aquosa de amônia neutraliza a solução aquosa de hipoclorito de sódio que tem pH menor do que 7.
d) A hidrazina é um composto de caráter ácido, em solução aquosa, devido à presença de hidrogênio ionizável na molécula.
e) O estado de oxidação do cloro no ânion hipoclorito é menor do que o estado de oxidação do cloro no cloreto de sódio.

Q0254 - (Unioeste) A reação química, expressa a seguir, ocorre com um sal de estanho e outro de mercúrio:

$$SnC\ell_2 + 2\ HgC\ell_2 \rightarrow SnC\ell_4 + Hg_2C\ell_2$$

Assim, é CORRETO afirmar que
a) a reação em questão é de combustão envolvendo a liberação de calor, ou seja, exotérmica.
b) a reação em questão é de oxirredução, pois o mercúrio participa dela e altera seu estado de oxidação de 2+ para 1+.
c) a reação em questão é de oxirredução, pois o mercúrio não participa da reação e mantém seu estado de oxidação 2+.
d) a reação em questão envolve a alteração de ligações metálicas para ligações covalentes.
e) na reação estão envolvidos quatro elétrons, sendo dois elétrons do estanho e dois elétrons do mercúrio.

Q0255 - (Upf) No ano de 2015, ocorreu o rompimento das barragens de Fundão e Santarém e o despejo de toneladas de rejeitos de minério de ferro no meio ambiente. Dentre esses rejeitos, encontra-se a hematita, um minério de ferro que apresenta fórmula molecular Fe_2O_3.
A equação geral que representa o processo de obtenção do ferro metálico a partir da hematita é:

$3\ Fe_2O_{3(s)} + 9\ CO_{(g)} \rightarrow 6\ Fe_{(s)} + 9\ CO_{2(g)}$

Acerca desse processo, complete as lacunas:
Na hematita ($Fe_2O_{3(s)}$), o íon ferro apresenta-se na forma de _____, com número de oxidação _____. Dessa maneira, uma das formas de obtenção de ferro metálico, a partir da hematita, consiste resumidamente em o íon ferro _____ elétrons, em um processo denominado _____.
A alternativa que completa **corretamente**, na sequência, as lacunas da frase é:
a) cátion, 2+, doar, oxidação.
b) ânion, 3+, receber, redução.
c) íon, 2+, receber, oxidação.
d) ânion, 2+, receber, redução.
e) cátion, 3+, receber, redução.

Q0256 - (Ifpe) Os óxidos de nitrogênio, importantes poluentes atmosféricos, são emitidos como resultado da combustão de qualquer substância que contenha nitrogênio e são introduzidos na atmosfera pelos motores de combustão interna, fornos, caldeiras, estufas, incineradores utilizados pelas indústrias químicas e pela indústria de explosivos. Os principais óxidos de nitrogênio são: NO (óxido nítrico); NO_2 (dióxido de nitrogênio). O NO (óxido nítrico) pode ser obtido na reação entre a prata metálica e o ácido nítrico (HNO_3) como mostra a reação abaixo, não equilibrada.

$$Ag + HNO_3 \rightarrow AgNO_3 + NO + H_2O$$

Em relação à obtenção do NO (óxido nítrico), assinale a alternativa correta.
a) Na reação o agente oxidante é a prata.
b) O HNO_3 é o agente oxidante.
c) Na reação, o nitrogênio do $AgNO_3$ sofre oxidação.
d) O número de oxidação do nitrogênio no HNO_3 é igual a 4+.
e) A equação, depois de balanceada, apresenta soma dos coeficientes dos menores números inteiros igual a 23.

Q0257 - (Enem) Utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro (III) hidratado, substância marrom pouco solúvel, conhecida como ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química:

$$4\ Fe_{(s)} + 3\ O_{2(g)} + 2\ H_2O_{(\ell)} \rightarrow \underbrace{2\ Fe_2O_3 \cdot H_2O}_{\text{Ferrugem}}\ (s)$$

Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é
a) renovar sua superfície, polindo-a semanalmente.
b) evitar o contato do utensílio com o calor, isolando-o termicamente.
c) impermeabilizar a superfície, isolando-a de seu contato com o ar úmido.
d) esterilizar frequentemente os utensílios, impedindo a proliferação de bactérias.
e) guardar os utensílios em embalagens, isolando-os do contato com outros objetos.

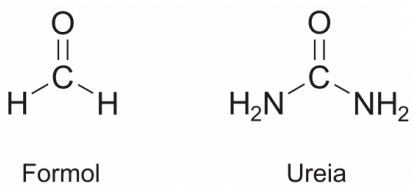
Q0258 - (Uece) O conhecimento dos conceitos de oxidação e redução é de fundamental importância no estudo da biologia molecular associado à fotossíntese e à respiração, na redução de minerais para a obtenção de metais, em cálculos estequiométricos, na prevenção da corrosão e no estudo da eletroquímica. Dada a equação não balanceada, $As_2S_3 + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3AsO_4 + H_2SO_4 + NO$, marque a única afirmação verdadeira.
a) Representa uma reação de auto-oxirredução.
b) Indica uma reação de oxidorredução parcial.
c) Dois elementos sofrem oxidação e um elemento sofre redução.
d) Quando balanceada, a soma de seus coeficientes é 76.

Q0259 - (Pucrj) A ocorrência da reação eletrolítica $Pb^{2+}_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow PbO_{2(s)} + H_{2(g)} + 2H^+$ tem como consequência
a) a redução do Pb^{2+}.
b) a oxidação da água.
c) o grande aumento do pH da solução.
d) a manutenção do número de oxidação do Pb.
e) a redução da concentração de Pb^{2+} na solução.

Q0260 - (Ufpr) "Fórmula para fraudar leite no Sul era vendida a R$ 10 mil, diz Promotoria. Para cada 9 litros de leite, o fraudador misturava um litro de água e adicionava 10 gramas de ureia industrializada, que mascarava a dissolução. Essa substância continha formol, produto cancerígeno, que o MPE [Ministério Público Estadual] informou estimar ter contaminado 100 milhões de litros de leite em um ano."

(Notícia disponível em <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/05/11/formula-para-fraudar-leite-no-sul-era-vendida-a-r-10- mil-diz-mp.htm> acesso em 08 ago. 2013.)

O texto extraído da notícia informa que o produto utilizado para fraudar o leite continha ureia e formol, compostos que possuem estruturas semelhantes, como mostrado abaixo.



Com base nas estruturas, analise as seguintes afirmações:

1. O número de oxidação do carbono na ureia é maior (mais positivo) que do carbono no formol.
2. A carga formal do carbono da ureia é maior (mais positivo) que do carbono no formol.
3. Em ambos os casos a hibridização do carbono é sp^2.
4. Formol é um álcool.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

Q0261 - (Udesc) Os alquimistas descobriram que o ouro pode ser dissolvido em uma mistura de 3:1 de ácidos clorídrico e nítrico, conhecida como água régia ('água real'), conforme reação química a seguir:

$Au_{(s)} + NO_3^-{}_{(aq)} + 4H^+{}_{(aq)} + 4Cl^-{}_{(aq)} \rightarrow AuCl_4^-{}_{(aq)} + 2H_2O + NO_{(g)}$

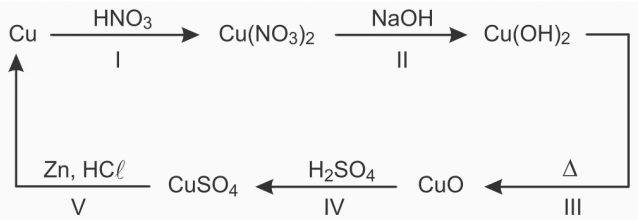
Assinale a alternativa **correta** em relação à reação acima.
a) O ouro metálico sofreu redução e é o agente oxidante, NO_3^- sofreu oxidação e é o agente redutor, 3 elétrons estão envolvidos nesta reação de oxirredução.
b) O ouro metálico sofreu oxidação e é o agente redutor, NO_3^- sofreu redução e é o agente oxidante, 3 elétrons estão envolvidos nesta reação de oxirredução.
c) O ouro metálico sofreu oxidação e é o agente oxidante, NO_3^- sofreu redução e é o agente redutor, 3 elétrons estão envolvidos nesta reação de oxirredução.
d) O ouro metálico sofreu oxidação e é o agente redutor, NO_3^- sofreu redução e é o agente oxidante, 6 elétrons estão envolvidos nesta reação de oxirredução.
e) O ouro metálico sofreu redução e é o agente oxidante, NO_3^- sofreu oxidação e é o agente redutor, 6 elétrons estão envolvidos nesta reação de oxirredução.

Q0262 - (Ufrgs) O nitrito de sódio é um aditivo utilizado em alimentos industrializados à base de carnes, que atua na fixação da cor e na prevenção do crescimento de certas bactérias, apresentando elevado fator de risco toxicológico. A identificação de ânions nitritos pode ser realizada pela adição de um sal ferroso em meio ácido, produzindo óxido nítrico, que, por sua vez, se combina com o excesso de íons ferrosos para formar um complexo de cor marrom que identifica a presença de nitrito.
A primeira etapa do processo de identificação de nitritos é representada pela reação abaixo

$2FeSO_4 + 2NaNO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2NO + 2H_2O + Na_2SO_4$.

Pode-se afirmar que, nessa etapa do processo,
a) ocorre redução dos ânions nitritos por ação do sal ferroso.
b) ocorre oxidação dos íons H^+ do ácido por ação do sal ferroso.
c) o íon H^+ do ácido atua como agente redutor dos ânions nitritos.
d) o nitrogênio, no óxido nítrico, está em um estado mais oxidado do que no ânion nitrito.
e) o ferro no $FeSO_4$ está em um estado mais oxidado do que no $Fe(SO_4)_3$.

Q1310 - (Enem) O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações (I, II, III, IV e V), o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo.



A reação de redução do cobre ocorre na etapa
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

Q0263 – (Espcex (Aman) O fósforo branco, substância química cuja estrutura é representada pela fórmula P_4, é utilizado em algumas munições fumígenas (munições que produzem fumaça). Ele pode ser obtido a partir da fosforita ($Ca_3(PO_4)_2$), um mineral de fosfato de cálcio, por meio da reação com sílica (dióxido de silício – SiO_2) e carvão coque (C) num forno especial a 1.300 ˚C.
A equação não balanceada da reação é:

$$Ca_3(PO_4)_{2(s)} + SiO_{2(s)} + C_{(s)} \rightarrow CaSiO_{3(s)} + CO_{(g)} + P_{4(s)}$$

Acerca deste processo, são feitas as seguintes afirmativas:

I. Após o balanceamento da equação por oxidorredução, a soma dos coeficientes estequiométricos é igual a 35.
II. O dióxido de silício é uma molécula que apresenta estrutura de geometria molecular angular.
III. O agente redutor do processo é o dióxido de silício.
IV. Neste processo ocorre a oxidação do carbono.

Assinale a alternativa que apresenta <u>todas</u> as afirmativas corretas, dentre as listadas acima.
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II e IV.
d) III e IV.
e) I e IV.

Q0264 – (Ifsul) O permanganato de potássio ($KMnO_4$) é muito empregado como agente oxidante. Tem usos na oxidação de compostos orgânicos e como oxidante leve. Nos laboratórios de química, é empregado para oxidar a água oxigenada na determinação de sua concentração em meio ácido. A reação não balanceada que ocorre com a água oxigenada é a seguinte:

$$KMnO_4 + H_2SO_4 + H_2O_2 \rightarrow K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O + O_2$$

A soma total dos coeficientes da equação acima é igual a
a) 21
b) 22
c) 25
d) 26

Q0265 – (Ufjf) O vanádio, não combinado com outros elementos, não á encontrado naturalmente, porém está presente em diferentes minerais e é um elemento essencial em alguns organismos. Para a obtenção do vanádio, pode-se utilizar a aluminotermia que consiste em aquecer o óxido de vanádio misturado com alumínio em pó, de acordo com a equação da reação a seguir:

$$x\ V_2O_{5(s)} + y\ A\ell_{(s)} \rightarrow z\ V_{(s)} + w\ A\ell_2O_{3(s)}$$

onde x, y, z e w são os coeficientes estequiométricos.
Sobre essa reação assinale a alternativa **CORRETA:**
a) O pentóxido de vanádio sofreu oxidação.
b) x e y são iguais.
c) O agente redutor é o óxido de alumínio.
d) z + 4 = y
e) x + z = w

Q0266 – (Ifsp) O bicarbonato de sódio é usado em dois tipos diferentes de extintores: o extintor de espuma química e o extintor de pó químico seco. No primeiro, o bicarbonato de sódio reage com o ácido sulfúrico que, em contato, produzem a espuma e CO_2 conforme a reação não balanceada abaixo.

$$NaHCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$$

É correto afirmar que, após o balanceamento, os valores dos coeficientes estequiométricos da esquerda para a direita são, respectivamente,
a) 2, 1, 1, 1 e 2.
b) 1, 1, 1, 2 e 1.
c) 1, 1, 1, 1 e 1.
d) 2, 2, 2, 2 e 2.
e) 2, 1, 1, 2 e 2.

Q0267 – (Ufrgs) A*irbags* são hoje em dia um acessório de segurança indispensável nos automóveis. A reação que ocorre quando um *airbag* infla é $NaN_{3(s)} \rightarrow N_{2(g)} + Na_{(s)}$.
Quando se acertam os coeficientes estequiométricos, usando o menor conjunto adequado de coeficientes inteiros, a soma dos coeficientes é
a) 3.
b) 5.
c) 7.
d) 8.
e) 9.

Q0268 – (Ifba) O mineral esfalerita, composto de sulfeto de zinco (ZnS), é usado em telas de raios X e tubos de raios catódicos, pois emite luz por excitação causada por feixe de elétrons. Uma das etapas da obtenção do metal pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada:

$$\ldots\ldots ZnO(s) + \ldots\ldots SO_2(g) \rightarrow \ldots\ldots ZnS(s) + \ldots\ldots O_2(g)$$

Nessa equação, se o coeficiente estequiométrico da esfalerita for 2, os coeficientes estequiométricos, em números mínimos e inteiros, do oxigênio, do óxido de zinco e do dióxido de enxofre serão, respectivamente:

a) 2, 2 e 2.
b) 2, 2 e 3.
c) 2, 3 e 3
d) 3, 2 e 2
e) 3, 3 e 3

Q0269 – (Ifsp) ácido maleíco, $C_2H_2(COOH)_2$, pode ser totalmente queimado, segundo a equação:

$C_2H_2(COOH)_2 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Se essa equação for corretamente balanceada, os coeficientes são os seguintes:
a) 1, 4, 3, 2.
b) 1, 4, 2, 3.
c) 1, 2, 4, 3.
d) 1, 3, 4, 2.
e) 2, 3, 4, 1.

Q0270 – (Feevale) Fermentações são usadas desde os tempos antigos para fabricar bebidas e pães. A equação química abaixo é demonstrativa desse processo.

$$\underset{\text{glicose}}{xC_6H_{12}O_6} \rightarrow \underset{\text{etanol}}{yC_2H_5OH} + \underset{\text{gás carbônico}}{zCO_2}$$

Após balancear a equação, escolha, entre as alternativas abaixo, a que apresenta os valores corretos para os coeficientes x, y e z.
a) x = 1 y =2 z = 3
b) x = 1 y = 2 z = 2
c) x = 2 y = 1 z = 2
d) x = 2 y = 2 z = 2
e) x = 1 y = 1 z = 1

Q0271 – (Unesp) Uma forma de se obter oxigênio em laboratório é pela reação química entre solução aquosa de peróxido de hidrogênio (água oxigenada) e solução aquosa de permanganato de potássio em meio ácido, cuja equação, parcialmente balanceada, é:

$xKMnO_4(aq) + 3H_2SO_4(aq) + yH_2O_2(aq) \rightarrow K_2SO_4(aq) + 2MnSO_4(aq) + zO_2(g) + 8H_2O(\ell)$

Nessa equação, os valores dos coeficientes estequiométricos x, y e z são, respectivamente,
a) 2, 5 e 1.
b) 2, 5 e 5.
c) 2, 5 e 4.
d) 3, 2 e 4.
e) 3, 5 e 5.

Q0272 – (Acafe) Íons Fe^{2+} podem ser quantificados em uma reação de oxi-redução com íons MnO_4^- padronizado em meio ácido. Uma vez balanceada a equação química abaixo, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros dos reagentes é:
$MnO^-_{4(aq)} + Fe^{2+}_{(aq)} + H^+_{(aq)} \rightarrow Mn^{2+}_{(aq)} + H_2O + Fe^{3+}_{(aq)}$

a) 10
b) 3
c) 14
d) 5

Q0273 – (Fgv) As fosfinas, PH_3, são precursoras de compostos empregados na indústria petroquímica, de mineração e hidrometalurgia. Sua obtenção é feita a partir do fósforo elementar, em meio ácido, sob elevada pressão, e a reação se processa de acordo com

$P_4 + H_2O \rightarrow PH_3 + H_3PO_4$

A soma dos menores valores inteiros dos coeficientes estequiométricos dessa equação corretamente balanceada é igual a
a) 10.
b) 11.
c) 15.
d) 22.
e) 24.

Q0274 – (Mackenzie) A respeito da equação iônica de oxirredução abaixo, não balanceada, são feitas as seguintes afirmações:

$$IO_3^- + HSO_3^- \rightarrow I_2 + SO_4^{2-} + H^+ + H_2O$$

I. a soma dos menores coeficientes inteiros possível para o balanceamento é 17.
II. o agente oxidante é o ânion iodato.
III. o composto que ganha elétrons sofre oxidação.
IV. o Nox do enxofre varia de +5 para +6.

Das afirmações acima, estão corretas somente
a) II e III.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e IV.
e) I e IV.

Q0275 – (Ufpr) O gás hidrogênio (H_2) é uma excelente alternativa para substituir combustíveis de origem fóssil ou qualquer outro que produza CO_2. Uma forma bastante simples de produzir gás hidrogênio em pequena escala é adicionando alumínio a ácido clorídrico, de acordo com a equação a seguir:

$j\ A\ell + q\ HC\ell \rightarrow x\ A\ell C\ell_3 + y\ H_2$

Após o balanceamento correto, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros **j**, **q**, **x** e **y** será:
a) 4.
b) 9.
c) 11.
d) 13.
e) 15.

Q0276 – (Udesc) Reação de decomposição é quando um único reagente fornece dois ou mais novos produtos. Assim, a reação de decomposição térmica, abaixo, ocorre para 1 mol de dicromato de amônio:

$(NH_4)_2Cr_2O_7 \rightarrow N_2 + Cr_aO_b + c\ H_2O$

Assinale a alternativa que corresponde aos valores de **a**, **b** e **c**, respectivamente:
a) 3, 2 e 8
b) 2, 7 e 4
c) 2, 3 e 4
d) 2, 7 e 8
e) 3, 2 e 4

Q0277 – (Ufrgs) O governo francês estabeleceu, no século XVIII, um prêmio para quem criasse um processo simples de transformação de sal comum em carbonato de sódio (barrilha). Assim, Nicolas Leblanc desenvolveu um processo que pode ser representado pela sequência de reações abaixo, já balanceadas.

1. $2NaC\ell(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow Na_2SO_4(s) + 2HC\ell(g)$
2. $Na_2SO_4(s) + 4\ C(s) \rightarrow X + 4\ CO(g)$
3. $Na_2S(s) + CaCO_3(s) \rightarrow Y + CaS(s)$

Nessa sequência de reações, os produtos **X** e **Y** são, respectivamente,
a) Na_2S e Na_2O.
b) Na_2S e Na_2CO_3.
c) NaS_2 e $NaCO_3$.
d) Na_2SO_3 e $NaCO_3$.
e) NaS_2 e Na_2CO_3.

Q0278 - (Ifsp) Em 24.09.2013, uma carga de fertilizante à base de nitrato de amônio explodiu em um galpão a dois quilômetros do porto de São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina. A decomposição do nitrato de amônio envolve uma reação química que ocorre com grande velocidade e violência. A equação não balanceada dessa reação é:

$__NH_4NO_3 \rightarrow __N_2 + __O_2 + __H_2O$

Nessa equação, quando o coeficiente estequiométrico do nitrato de amônio é 2, os coeficientes do nitrogênio, do oxigênio e da água são, respectivamente,
a) 2, 1 e 4.
b) 2, 2 e 4.
c) 2, 3 e 2.
d) 1, 2 e 2.
e) 1, 1 e 3.

Q0279 – (Ifsp) Uma das etapas do processo de obtenção do metal zinco envolve o aquecimento do mineral esfalerita, ZnS, em presença de oxigênio do ar. A equação química, **não balanceada,** que representa essa transformação é:

$\ldots\ldots ZnS(s) + \ldots\ldots O_2(g) \rightarrow \ldots\ldots ZnO(s) + \ldots\ldots SO_2(g)$

Nessa equação, se o coeficiente estequiométrico da esfalerita for 2, os coeficientes estequiométricos do oxigênio, do óxido de zinco e do dióxido de enxofre serão, respectivamente,
a) 2, 2 e 2.
b) 2, 2 e 3.
c) 2, 3 e 3.
d) 3, 2 e 2.
e) 3, 3 e 3.

Q0280 – (Mackenzie) ˜Se beber não dirija. Se for dirigir não beba."

$K_2Cr_2O_{7(aq)} + 4H_2SO_{4(aq)} + 3C_2H_5OH_{(v)} \rightarrow 3C_2H_4O_{(g)} + K_2SO_{4(aq)} + Cr_2(SO_4)_{3(aq)} + xH_2O_{(l)}$

Um modo simples de simular o funcionamento do bafômetro, aparelho usado para identificar motoristas que dirigem após a ingestão de bebidas alcoólicas, consiste em borrifar álcool (colocado, por exemplo, em uma pisseta) em uma solução de dicromato de potássio em meio ácido, contida em um tubo de ensaio. O dicromato, que é alaranjado, em contato com o vapor de álcool, se transforma em uma substância de cor verde, conforme a equação dada acima.

Dessa reação de oxirredução, é correto afirmar que:
a) o número de oxidação do cromo não varia.
b) o valor de x que torna a equação corretamente balanceada é 7.
c) K_2SO_4 é a fórmula do sal de cor verde.
d) C_2H_5OH e C_2H_4O são fórmulas da mesma substância, ou seja, do etanol.
e) o meio ácido significa que a solução tem pH > 7.

Q0281 – (Cps) O ferro raramente é encontrado livre na crosta terrestre e sim associado a outros elementos químicos constituindo um minério.
Para extrair o ferro de seu minério é usado um equipamento chamado alto-forno, no qual são introduzidos a hematita (um tipo de minério de ferro), o coque (constituído principalmente por carbono) e ar quente, que é injetado por aberturas existentes na base do alto-forno.
A queima do coque libera energia térmica elevando a temperatura até cerca de 1 500ºC e produz monóxido de carbono, que irá interagir com o minério para formar o ferro-gusa.
O ferro-gusa é empregado na produção de aço, que é um material essencial aos vergalhões utilizados na construção civil.
No alto-forno também é introduzido calcário cuja função é extrair as impurezas do minério de ferro, principalmente a areia, formando um material chamado escória, o qual é usado na produção de cimento e de tijolos especiais e na pavimentação de rodovias.

(Fontes: *Caderno de Química*. São Paulo: SEE, 2008. *Interações e Transformações I*. GEPEQ. São Paulo: EDUSP, 1999. Adaptados)

Transformação química de obtenção de ferro-gusa pode ser representada por meio da equação química:

..... Fe_2O_3 + 3 CO → ..... Fe + ... CO_2

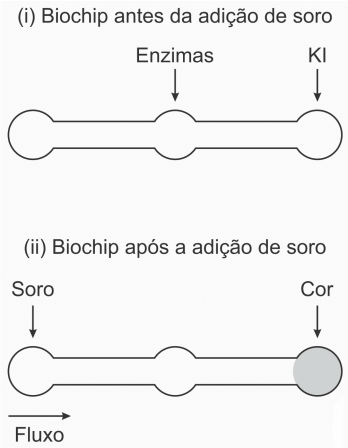
Sabendo que uma equação química sempre deve apresentar a conservação do número de átomos, determine quais os coeficientes que preenchem, correta e respectivamente, os espaços pontilhados da equação química citada.
a) 1; 1; 1.
b) 1; 2; 2.
c) 1; 2; 3.
d) 2; 2; 2.
e) 2; 2; 3.

Q0282 – (Ufop) Os alcanos, também chamados de parafinas, sofrem combustão, apesar de serem considerados compostos de baixa reatividade.

Considere a combustão do seguinte alcano:
$CH_3(CH_2)\mathbf{x}CH_3 + \mathbf{y}O_2 \rightarrow \mathbf{z}CO_2 + 14H_2O$

É correto afirmar que os valores numéricos de **x, y** e **z** são, respectivamente,
a) 11, 20 e 13.
b) 13, 40 e 11.
c) 06, 14 e 06.
d) 11, 40 e 13.

Q1451 - (Enem) Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes melito, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente (iodeto de potássio, *KI),* conforme mostrado na imagem.



Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita (ii) promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, há conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio.

Equação 1

$$C_6H_{12}O_{6(aq)} + O_{2(g)} + H_2O_{(\ell)} + H_2O_{2(aq)} \xrightarrow{Enzimas} C_6H_{12}O_{7(aq)}$$

Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto gerando o íon tri-iodeto, água e oxigênio.

$$2\ H_2O_{2(aq)} + 3\ I^-_{(aq)} \rightarrow I^-_{3(aq)} + 2\ H_2O_{(\ell)} + O_{2(g)}$$

GARCIA, P. T. et al. A Handheld Stamping Process to Fabricate Microfluidic Paper-Based Analytical Devices with Chemically Modified Surface for Clinical Assays. *RSC Advances*, v.4, 13 ago. 2014 (adaptado).

O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é
a) análise.
b) síntese.
c) oxirredução.
d) complexação.
e) ácido-base.